Institución Universitaria ITM
Facultad de Ciencias Exactas y Aplicadas
Proyecto final, Física Computacional I, noviembre de 2026

Nombre: Jennifer Ortega Jimenez

Nota: La evaluación consta de tres partes: 1. Entrega del informe tipo artículo en LaTeX con el formato propuesto en clase (15 %). 2. La exposición del proyecto (10 %). 3. La entrega del notebook con la solución del problema y el código utilizado (5 %). La entrega de los archivos se realiza por medio del repositorio de GitHub del curso. **Fecha de entrega y exposición: noviembre 24. Duración 15 minutos.**

Caracterización de un fluido desconocido mediante un péndulo amortiguado

Al soltar un péndulo de longitud L desde un ángulo pequeño ($\theta \lesssim 12°$), este oscila de un lado a otro. En el caso ideal, despreciando la interacción con el aire, el movimiento del péndulo es armónico simple y la energía mecánica asociada al péndulo es constante en el tiempo. Sin embargo, debido al roce con el aire, la amplitud de las oscilaciones decrece con el tiempo hasta detenerse. En este proyecto queremos estudiar este movimiento para caracterizar un fluido desconocido.

Introducción y marco teórico

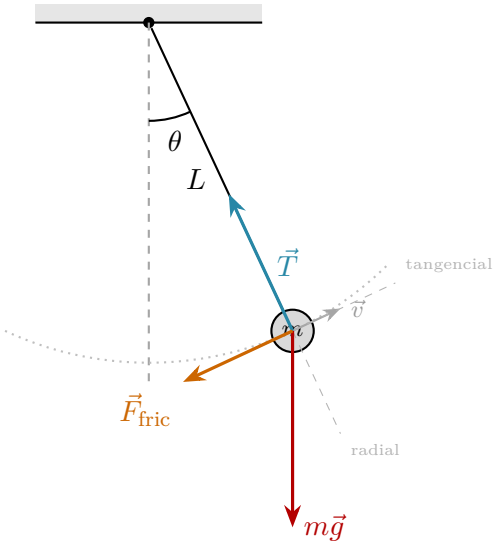


Figura 1: Diagrama de cuerpo libre del péndulo simple.

Consideremos una masa puntual m suspendida de un hilo inextensible de masa despreciable y longitud L. Si desplazamos la masa un ángulo θ respecto a la vertical y la soltamos, el movimiento ocurre a lo largo de un arco de circunferencia con aceleración tangencial:

$$a_t = L\frac{d^2\theta}{dt^2} = L\ddot{\theta}\,. \tag{1}$$

Sobre la masa actúan dos fuerzas en la dirección del movimiento (tangencial):

1. **Componente restauradora del peso:** $F_g = -mg\sin\theta$, dirigida siempre hacia la posición de equilibrio ($\theta = 0$).
2. **Fuerza de fricción con el aire:** En un régimen de bajas velocidades, la resistencia del aire se opone al movimiento con una fuerza lineal proporcional a la velocidad tangencial:

$$F_{\text{fric}} = -bv_t = -b(L\dot{\theta}) \tag{2}$$

donde b es el coeficiente de arrastre del medio.

Aplicando la segunda ley de Newton en la dirección tangencial ($\sum F_t = ma_t$):

$$-mg\sin\theta - bL\dot{\theta} = mL\ddot{\theta} \tag{3}$$

Reorganizando e introduciendo la **aproximación de ángulos pequeños** ($\sin\theta \approx \theta$, válida para oscilaciones menores a unos $12^\circ \approx 0.2$ rad), obtenemos la ecuación diferencial ordinaria de segundo orden:

$$\ddot{\theta} + \left(\frac{b}{m}\right)\dot{\theta} + \left(\frac{g}{L}\right)\theta = 0\,. \tag{4}$$

Para simplificar su análisis, definimos el parámetro de amortiguamiento $\gamma = \frac{b}{2m}$ y la frecuencia angular natural $\omega_0^2 = \frac{g}{L}$, transformando la ecuación a su forma estándar:

$$\ddot{\theta} + 2\gamma\dot{\theta} + \omega_0^2\theta = 0\,. \tag{5}$$

Solución analítica

Cuando la resistencia del aire es ligera ($\gamma < \omega_0$, régimen subamortiguado), la solución para el ángulo en función del tiempo en la ecuación (5), asumiendo que el péndulo se suelta desde el reposo ($\dot{\theta}(0) = 0$) en un ángulo $\theta(0) = \theta_0$, está dada por:

$$\theta(t) = \theta_0\, e^{-\gamma t}\cos(\omega t)\,, \tag{6}$$

donde ω es la frecuencia angular de la oscilación amortiguada:

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}\,. \tag{7}$$

Contexto experimental

En un laboratorio de control de calidad se requiere identificar la naturaleza de un fluido transparente no rotulado en el que está sumergido un péndulo de calibración. La esfera suspendida tiene una masa conocida $m = 0.35$ kg y la cuerda una longitud efectiva $L = 0.55$ m. En el laboratorio de Medellín se toma la aceleración gravitacional como $g = 9.78\text{m/s}^2$.

Para la geometría y dimensiones de esta esfera en particular, la empresa fabricante del equipo proporciona los siguientes valores nominales del coeficiente de arrastre b:

Fluido de prueba	**Coeficiente de arrastre b [kg/s]**
Aire seco (20°C)	0.0035 ± 0.0005
Mezcla hidroalcohólica	0.0180 ± 0.0015
Aceite mineral de baja viscosidad	0.0360 ± 0.0020
Glicerina diluida al 30 %	0.0750 ± 0.0030
Solución concentrada de sacarosa	0.1200 ± 0.0050

Actividades

1. Cargue el archivo `pendulo_fluido.csv` (con columnas de tiempo t en segundos, ángulo θ en radianes, longitud L en metros y masa m en kilogramos).
2. Grafique los puntos experimentales (θ vs. t) y a partir de la inspección visual:
   - Estime el ángulo inicial θ_0 (el valor del primer pico en $t = 0$).
   - Mida el tiempo transcurrido entre crestas consecutivas (el pseudoperiodo T) y calcule la frecuencia angular inicial aproximada: $\omega \approx \frac{2\pi}{T}$.
3. Defina la función objetivo del modelo $\theta(t, \theta_0, \gamma, \omega)$ y realice el ajuste con `scipy.optimize.curve_fit` para encontrar los parámetros óptimos con sus incertidumbres a partir de $\sqrt{\text{diag}(\text{pcov})}$.
4. A partir del valor óptimo de γ y su incertidumbre σ_γ, calcule el coeficiente de arrastre experimental del fluido y su margen de error:

$$b_{\text{exp}} = 2m\gamma, \qquad \sigma_b = 2m \cdot \sigma_\gamma \tag{8}$$

5. Compare su valor $b_{\text{exp}} \pm \sigma_b$ con la tabla de referencia e identifique de forma justificada cuál es el fluido.
6. Grafique sobre el mismo plano los puntos experimentales y la curva continua ajustada por el modelo. Superponga también las líneas envolventes $\pm\theta_0 e^{-\gamma t}$ para verificar visualmente el decaimiento.
7. **Evolución y disipación de la energía mecánica:**
   - Calcule la velocidad angular experimental $\dot{\theta}(t)$ aplicando la función de diferenciación numérica:

     ```
     theta_punto = np.gradient(theta, t)
     ```

   - Empleando el valor de g_{exp} obtenido, evalúe la energía potencial gravitatoria:

     $$U(t) = m g_{\text{exp}} L\,(1 - \cos\theta) \tag{9}$$

     y la energía cinética instantánea:

     $$K(t) = \frac{1}{2} m L^2 \dot{\theta}^2 \tag{10}$$

   - Calcule la energía mecánica total en cada instante: $E(t) = K(t) + U(t)$.
   - Grafique en una sola figura las curvas $U(t)$, $K(t)$ y $E(t)$ en función del tiempo.
   - Explique conceptualmente por qué la tasa a la que decae la energía mecánica está directamente relacionada con la viscosidad del fluido identificado.

Referencias

[1] A. Sepúlveda, *Los conceptos de la física: evolución histórica*, 3.ª ed., Editorial Universidad de Antioquia, Medellín, 2008.

[2] P. G. Hewitt, *Física conceptual*, 12.ª ed., Pearson Educación, México, 2016.

[3] M. Newman, *Computational Physics*, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2013.

[4] M. Alonso y E. J. Finn, *Física: Mecánica*, Vol. 1, Fondo Educativo Interamericano, México, 1970.

[5] R. A. Serway y J. W. Jewett, *Física para ciencias e ingeniería*, Vol. 1, 10.ª ed., Cengage Learning, 2018.